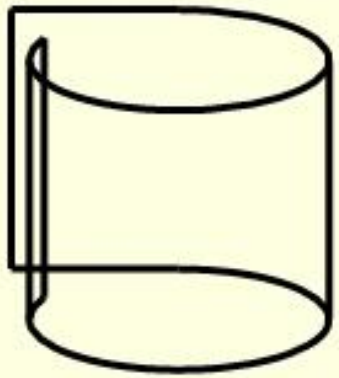
03

3.3 立体图形的表面展开图

华师大版 七年级 上册

情境导入



一分钟几何·圆柱体的侧面展开

情境导入

要包装一个长方体形状的物体，需要根据它的表面展开图来裁剪纸张.



情境导入

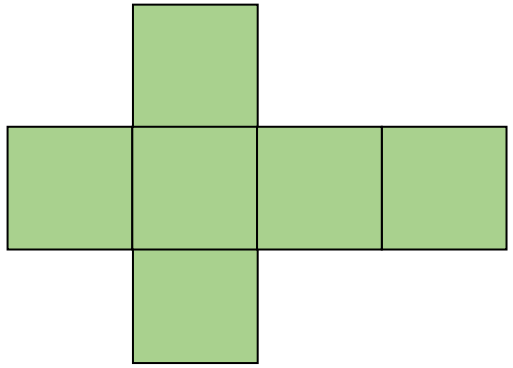
你知道长方体的表面展开图是怎样的吗？



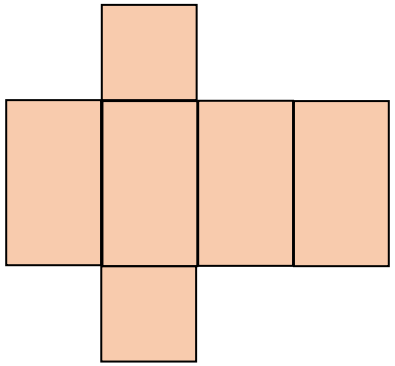
探索新知

试一试

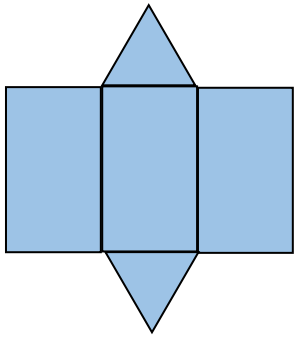
下图是一些多面体的表面展开图，你能说出这些多面体的名称吗?



正方体



长方体

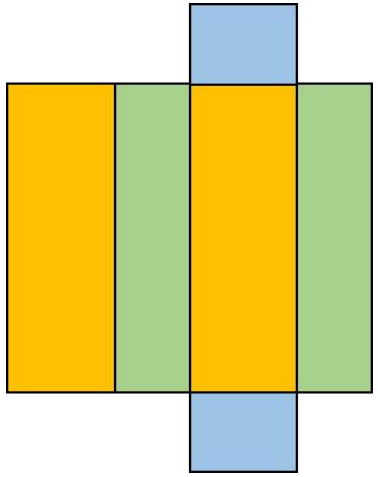


三棱柱

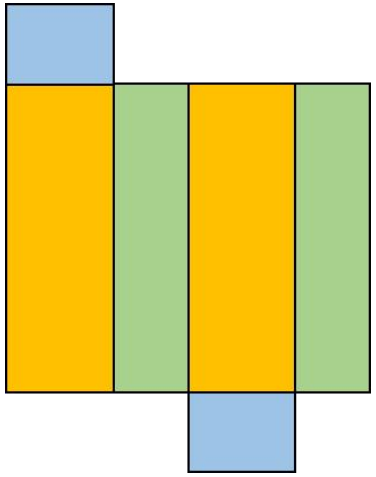
将一个长方体的表面沿某些棱剪开，能展成一个平面图形吗？你能得到哪些平面图形？与同伴进行交流.



案例 1：

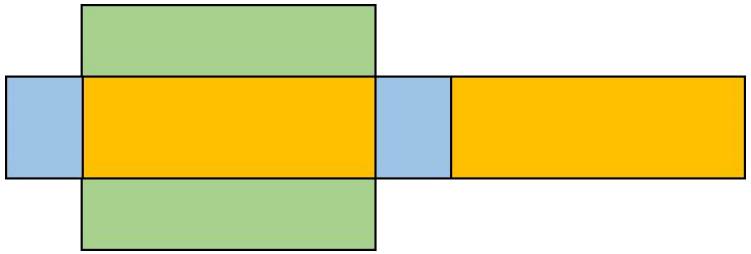


案例 2：

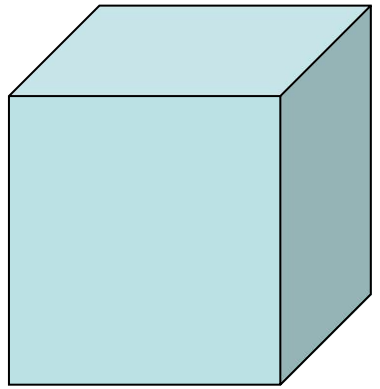




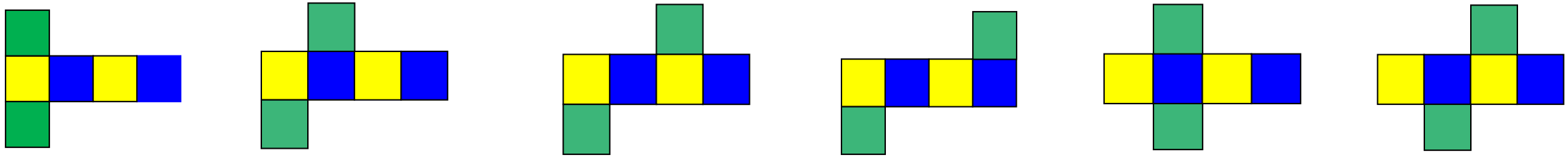
案例 3：



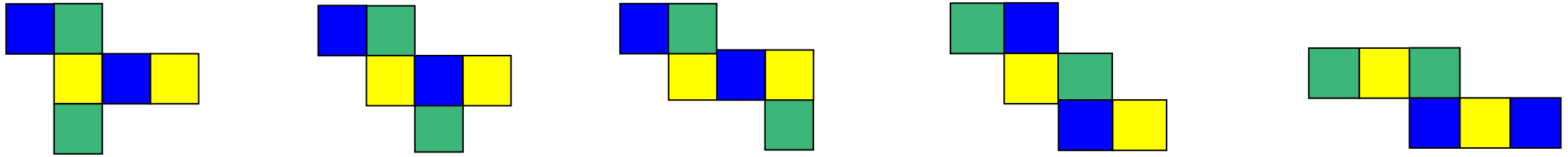
将一个正方体的表面沿某些棱剪开，能展成一个平面图形吗？你能得到哪些平面图形？与同伴进行交流.



要找两个面对面，切记相隔一个面.



中间四个一连串，两边各一随便放.



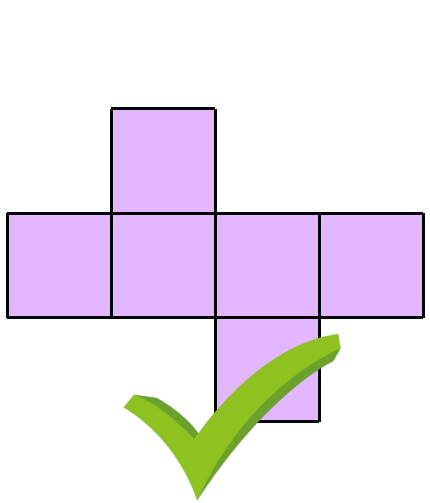
二三紧连错一个，

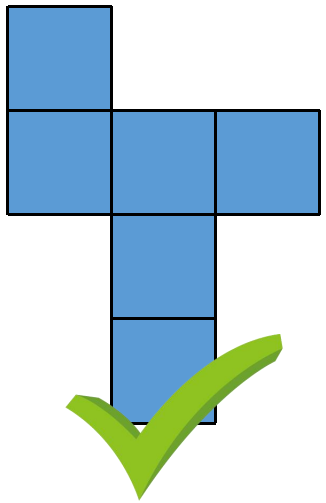
三一相连一随便.

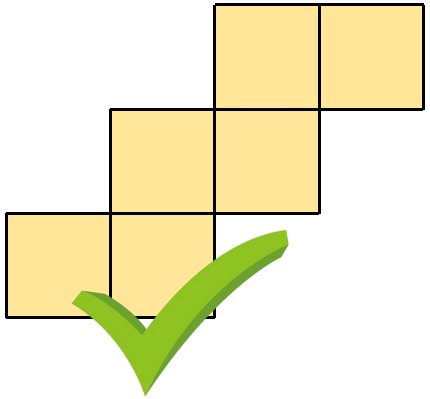
两两相连各错一，

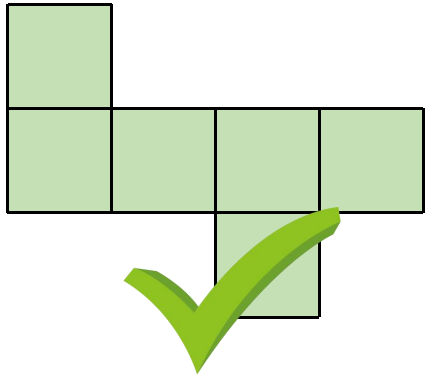
三个两排一对齐.

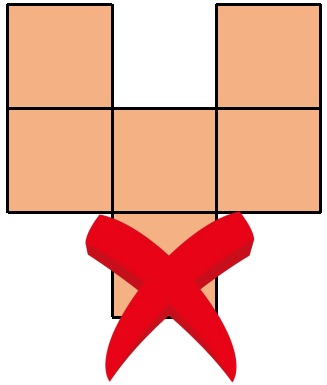
下图中都是正方体的表面展开图吗？

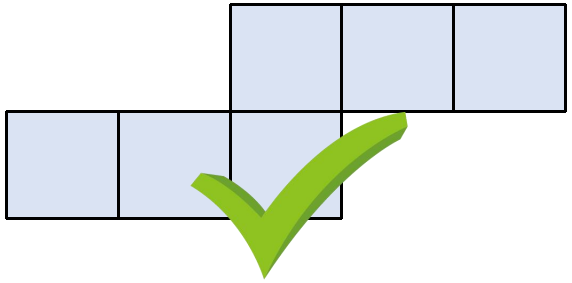










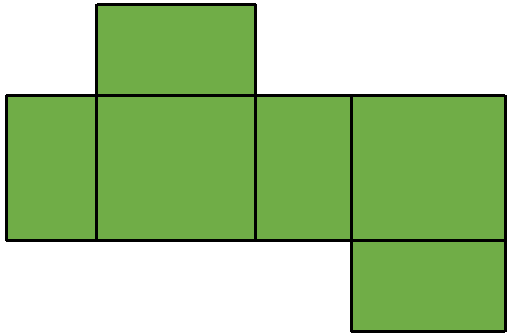


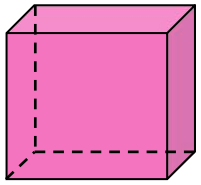
随堂练习

【教材P137 练习 第1题】

1. 下列图形是某些多面体的表面展开图，请说出这些多面体的名称.

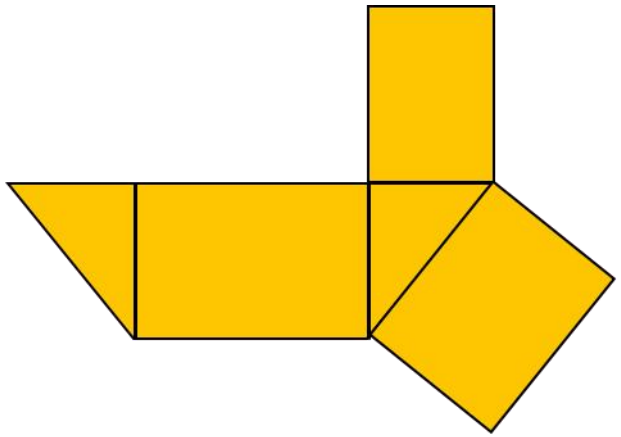
（1）

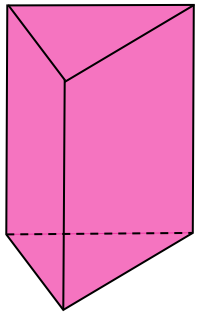




长方体

（2）

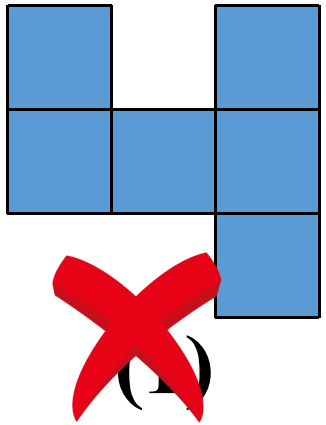




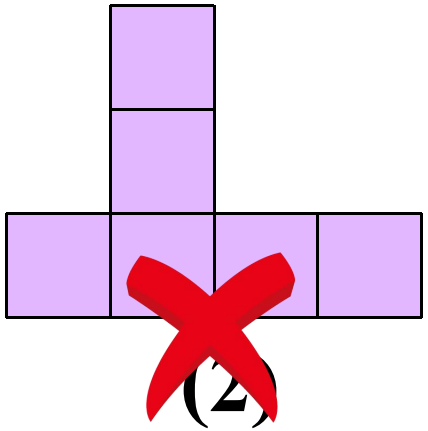
三棱柱

2. 下列图形都是正方体的表面展开图吗？

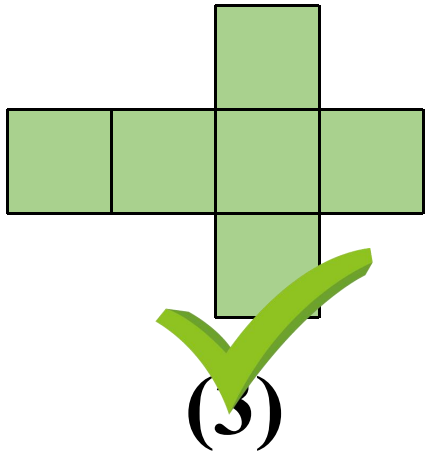
【教材P137 练习 第2题】



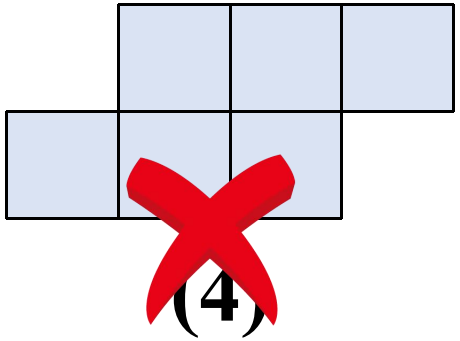
(1)



(2)



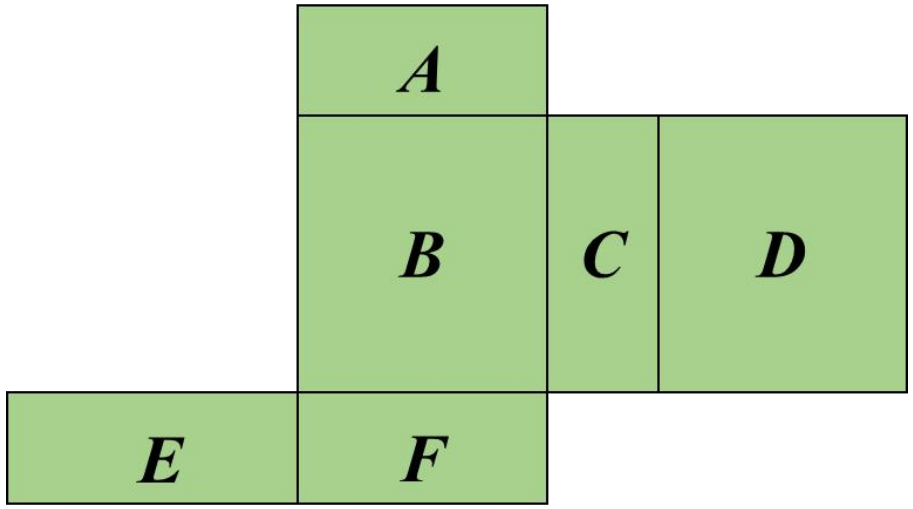
(3)



(4)

【教材P137 练习 第3题】

3. 一个多面体的每个面上都标注了字母，如图是该多面体的表面展开图，请根据要求回答问题：

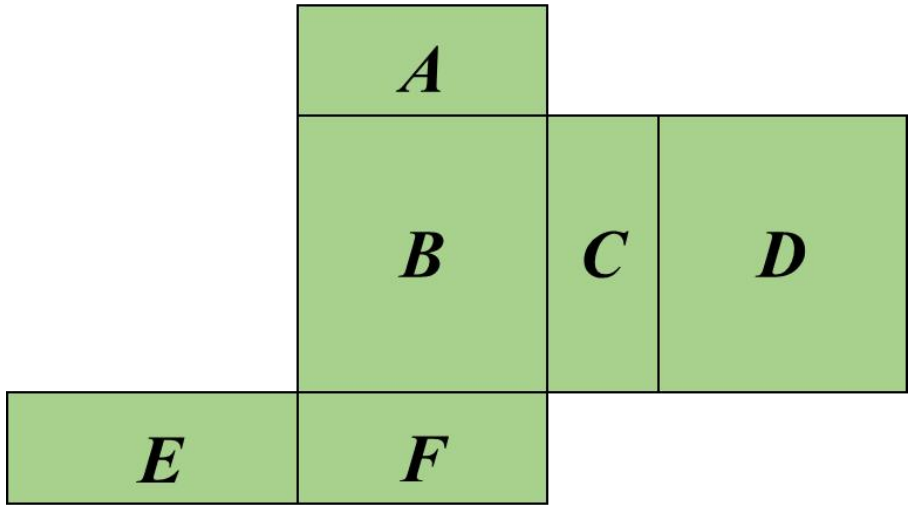


（1）如果面A在多面体的底部，那么哪一面会在上面？

面F

【教材P137 练习 第3题】

3. 一个多面体的每个面上都标注了字母，如图是该多面体的表面展开图，请根据要求回答问题：

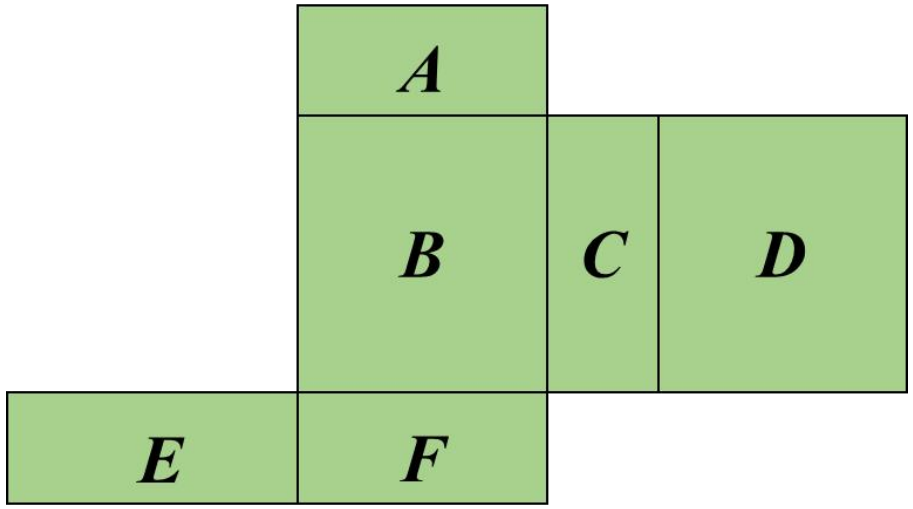


（2）如果面F在前面，从左面看是面B，那么哪一面会在上面？

面C

【教材P137 练习 第3题】

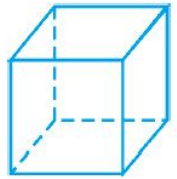
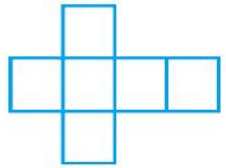
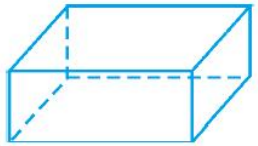
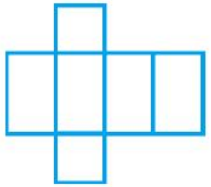
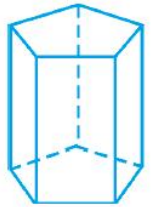
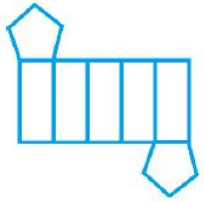
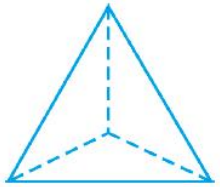
3. 一个多面体的每个面上都标注了字母，如图是该多面体的表面展开图，请根据要求回答问题：



（3）如果从右面看是面C，面D在后面，那么哪一面会在上面？

面A

课堂小结

名称	立体图形	底面形状	侧面形状	展开图(示意图举例)
正方体		正方形	正方形	
长方体		长方形	长方形	
五棱柱		五边形	长方形	
三棱锥		三角形	三角形	

课后作业

1.从课后习题中选取；

2.完成练习册本课时的习题。